

Relatório Técnico

Grafo de Aeroportos do Brasil & Comparação de Algoritmos de Caminho Mínimo

Teoria dos Grafos + Análise e Visualização de Dados — AV2
CESAR School — junho de 2026

Modelamos a malha aérea brasileira como um grafo não-direcionado ponderado com **128 aeroportos** e **426 conexões** (densidade 0.0524, conectado: sim), calculamos métricas globais, regionais e de ego-redes, e aplicamos quatro algoritmos clássicos implementados do zero — BFS, DFS, Dijkstra e Bellman-Ford — em um segundo dataset de 3,000 músicas do Spotify com 150,000 conexões de similaridade. Este relatório segue a estrutura de storytelling Contexto → Exploração → Modelagem → Resultados → Limitações → Conclusão.

1. Contexto — por que estes pesos?

A pergunta que orienta o projeto é prática: **quanto tempo um passageiro leva para ir de um aeroporto a outro na malha brasileira?** Para respondê-la, cada aresta recebe como peso o **tempo estimado de voo em minutos** — uma variável com significado analítico e visual direto (critério de AVD: pesos refletindo variáveis interpretáveis), e não um número arbitrário.

Régua de pesos (única e aplicada a 100% das arestas)

peso = (distância haversine entre os aeroportos ÷ 800 km/h) × 60 + 30 minutos

A distância geográfica real entre os aeroportos (fórmula de haversine sobre latitude/longitude do OurAirports) é convertida em tempo de cruzeiro a 800 km/h — velocidade típica de jatos comerciais — somada a 30 minutos fixos de decolagem, aproximação e pouso. A régua é **consistente** (mesma fórmula para todas as 426 arestas), **documentada** (scripts/populate_data.py) e **não-negativa** por construção, como exige a Parte 1: a menor aresta custa 30 min e a maior 270 min.

Tipos de conexão e justificativas

Tipo	Critério da aresta	Justificativa registrada no CSV
hub_nacional	Ambos os extremos são hubs (GRU, BSB, REC...)	conexão entre hubs nacionais de alta demanda
hub_regional	Aeroporto comum ligado aos 2 hubs mais próximos	conexão ao hub nacional mais próximo
regional	Ligação intrarregional entre aeroportos comuns	voo regional entre aeroportos da mesma região

Essa topologia garante as duas exigências estruturais: conexões **intrarregionais** (voos regionais) e **inter-regionais** (malha de hubs), além de um grafo **conectado** — verificado por BFS no pipeline (global.json → connected: true).

2. Exploração — o que as métricas revelam

O grafo completo tem ordem 128, tamanho 426 e densidade 0.0524: apenas ~5% dos pares possíveis de aeroportos têm voo direto. Essa esparsidade não é defeito — é a assinatura do modelo **hub-and-spoke** da aviação real: poucos centros concentram as conexões e o restante da malha se liga a eles.

Região	Ordem	Tamanho	Densidade
Centro-Oeste	10	16	0.3556
Sul	24	60	0.2174
Norte	30	76	0.1747
Nordeste	26	56	0.1723
Sudeste	38	106	0.1508

A leitura regional inverte a intuição: o **Centro-Oeste**, com o menor subgrafo (10 aeroportos), é a região mais densa (0.356) — todos os seus aeroportos se alcançam em poucas conexões internas. Já o **Sudeste**, maior subgrafo (38 aeroportos), dilui sua densidade (0.151): seu papel é conectar o país, não a si mesmo. As ego-redes confirmam: a correlação entre grau e densidade-ego é **negativa** ($r = -0.716$) — quanto mais conectado um hub, menos seus vizinhos se conectam entre si, pois o hub existe justamente para intermediá-los.

IATA	Grau	Ordem ego	Tamanho ego	Densidade ego
BEL	43	44	174	0.1839
CWB	39	40	166	0.2128
MAO	36	37	156	0.2342
VCP	36	37	147	0.2207
BSB	33	34	139	0.2478

Top 5 hubs por grau (out/ego_aeroportos.csv).

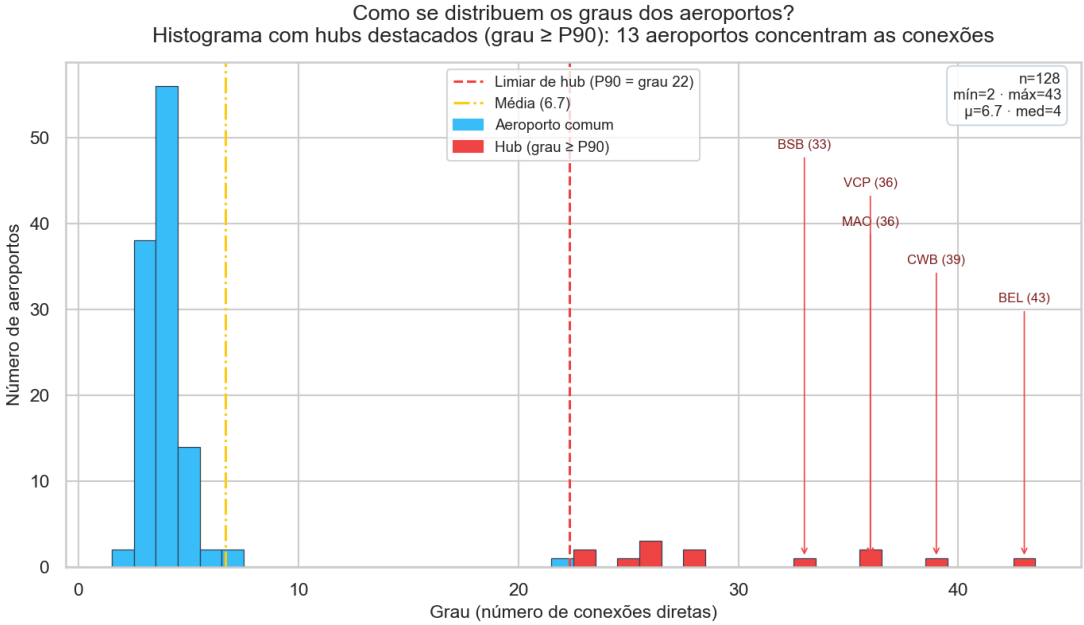


Figura 1 — Distribuição de graus com hubs destacados (grau $\geq$ P90 em vermelho). Visualização exploratória: a cauda longa concentra as conexões da malha.

Como variam ordem, tamanho e densidade do subgrafo por região?
 Grafo global: ordem 128, tamanho 426, densidade 0.0524

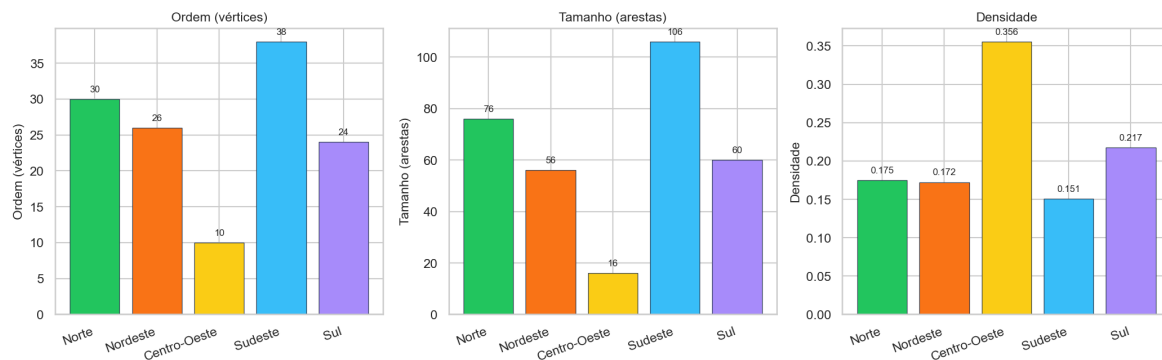


Figura 2 — Ordem, tamanho e densidade por subgrafo regional. As cores das regiões são as mesmas em todas as visualizações do projeto (Similaridade — Gestalt).

3. Modelagem — Gestalt no design do grafo

O grafo interativo (out/grao_interativo.html) foi desenhado aplicando conscientemente as leis da Gestalt para reduzir a carga cognitiva do leitor:

Lei da Gestalt	Aplicação no grafo
Similaridade	Nós da mesma região compartilham a mesma cor em TODAS as visualizações (Norte verde, Nordeste laranja, Sudeste azul, Sul roxo, Centro-Oeste amarelo).
Conectividade	Espessura da aresta proporcional ao peso; arestas fora de foco têm alpha reduzido ao destacar um caminho.
Proximidade	Posições iniciais semeadas por região (centros num círculo + espiral determinística) e física Barnes-Hut: cada região se agrupa naturalmente.
Região Comum	Casco convexo translúcido na cor da região desenhado atrás de cada cluster regional (toggle na barra lateral); as regiões comuns são desenhadas com o mesmo tom.
Figura-Fundo	Fundo escuro (#0f172a); caminhos mínimos do Dijkstra pulsam em cores vibrantes sobre o grafo escurecido — o caminho mínimo é o mais importante.
Hierarquia visual	Tamanho do nó proporcional ao grau: hubs como BEL (grau 43) são imediatamente maiores que aeroportos periféricos como REC (grau 10).
Fechamento	Os clusters regionais são perceptíveis sem bordas explícitas; a legenda dinâmica com contagens reforça o agrupamento.

Metodologicamente, todo o núcleo é implementação própria: a estrutura de grafo (src/graphs/graph.py) usa lista de adjacência; BFS, DFS, Dijkstra e Bellman-Ford vivem em módulos separados (src/graphs/bfs.py, dfs.py, dijkstra.py, bellman_ford.py) e **nenhuma biblioteca de grafos é usada nos algoritmos** — heapq entra apenas como fila de prioridade do Dijkstra. As visualizações distinguem-se entre **exploratórias** (histograma de graus, métricas regionais, heatmap de durações) e **explanatórias** (rotas mínimas destacadas, comparação de algoritmos), como pede o critério de storytelling.

4. Resultados — caminhos e performance

4.1 Caminhos mínimos obrigatórios (Dijkstra, Parte 1)

Origem	Destino	Custo (min)	Caminho
REC	POA	252	REC -> POA
MAO	GRU	232	MAO -> GRU
REC	GRU	188	REC -> GRU
BEL	CWB	231	BEL -> CWB
THE	VIX	266	THE -> BPS -> CNF -> VIX

Quatro das cinco rotas obrigatórias têm voo direto como caminho ótimo — consequência da malha de hubs bem conectada. A exceção é **THE → VIX** (266 min via BPS e CNF): Teresina e Vitória não compartilham hub direto, e o Dijkstra encontra a combinação de escalas mais barata. A árvore de percurso (out/arvore_percurso.html) e o grafo interativo destacam os cinco caminhos.

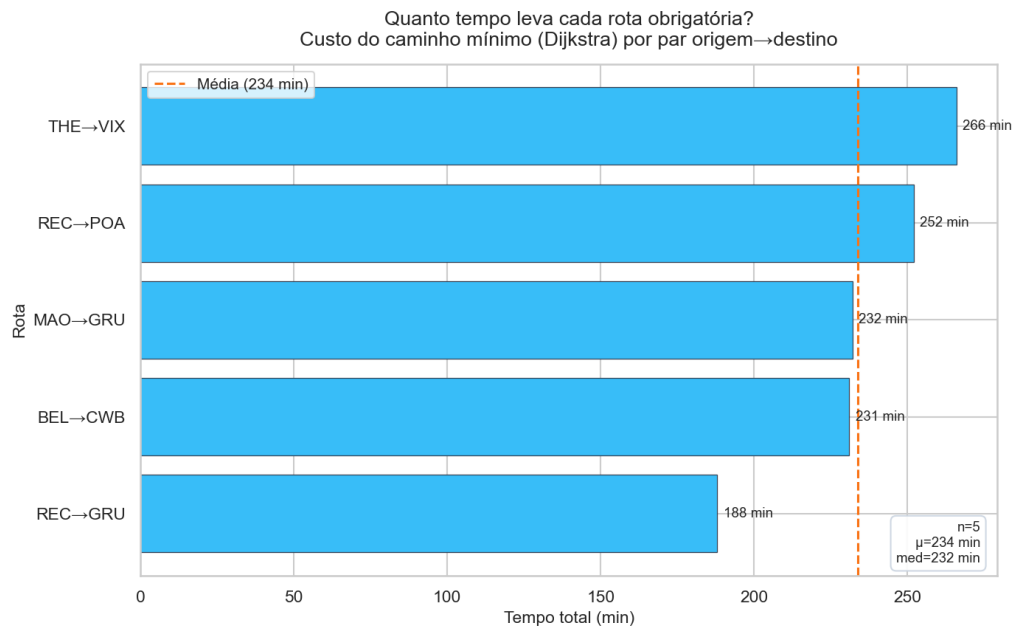


Figura 3 — Custo do caminho mínimo por rota obrigatória (visualização explanatória).

4.2 Dataset da Parte 2 (não relacionado à malha aérea)

Escolhemos o **Spotify Tracks Dataset** (Kaggle): 3,000 músicas viram vértices e 150,000 arestas dirigidas e ponderadas conectam cada música às suas 50 vizinhas mais próximas (k-NN) num espaço de 6 atributos de áudio normalizados (danceability, energy, acousticness, instrumentalness, valence, tempo). O peso é a distância euclidiana nesse espaço (grau: mín 50, máx 50, média 50.0). Para o Bellman-Ford, um segundo grafo (edges_mood.csv, 75,784 arestas) usa peso = valência – energia, **negativo em 69.1% das arestas**, construído como DAG para garantir ausência de ciclos negativos.

4.3 Casos obrigatórios de execução

Algoritmo	Casos executados	Resultado-chave
BFS	3 fontes distintas (hub, mediana, periferia)	~2,998 nós alcançados em ≤ 9 camadas
DFS	3 fontes distintas	ciclos detectados (86,235 back edges na 1ª fonte)
Dijkstra	5 pares origem-destino	todos alcançáveis; custo médio 1.260
Bellman-Ford (caso 1)	pesos negativos SEM ciclo negativo	caminho de custo -34.59 encontrado; nenhum ciclo
Bellman-Ford (caso 2)	ciclo negativo presente	detectou e reportou o ciclo S1 → S2 → S3 → S1 (soma -3.5)

4.4 Comparação de desempenho

Algoritmo	Tempo no mesmo grafo (ms)*	Memória de pico (KB)	Complexidade
BFS	10.1	160	$O(V + E)$
DFS	39.6	19,234	$O(V + E)$
Dijkstra	15.2	322	$O((V+E) \log V)$
Bellman-Ford	60.3	322	$O(V \cdot E)$

*Grafo de 3,000 nós e 150,000 arestas (linha final do experimento de escala) — comparação justa, mesmo grafo e mesma origem.

O Bellman-Ford é ~6× mais lento que a BFS no mesmo grafo, mesmo com a otimização de parada antecipada (interrompe quando uma passada inteira não relaxa nenhuma aresta). Sem ela, as $V-1 = 2,999$ passadas completas de $O(V \cdot E)$ levariam minutos. O DFS gasta mais memória (18.8 MB) porque classifica todas as arestas (tree/back/forward/cross). A discussão de adequação: **BFS** quando o que importa é o número de saltos ou camadas; **DFS** para detectar ciclos e estruturar o grafo; **Dijkstra** como padrão para caminho mínimo com pesos não negativos; **Bellman-Ford** apenas quando há pesos negativos — único que os trata corretamente e que detecta ciclos negativos.

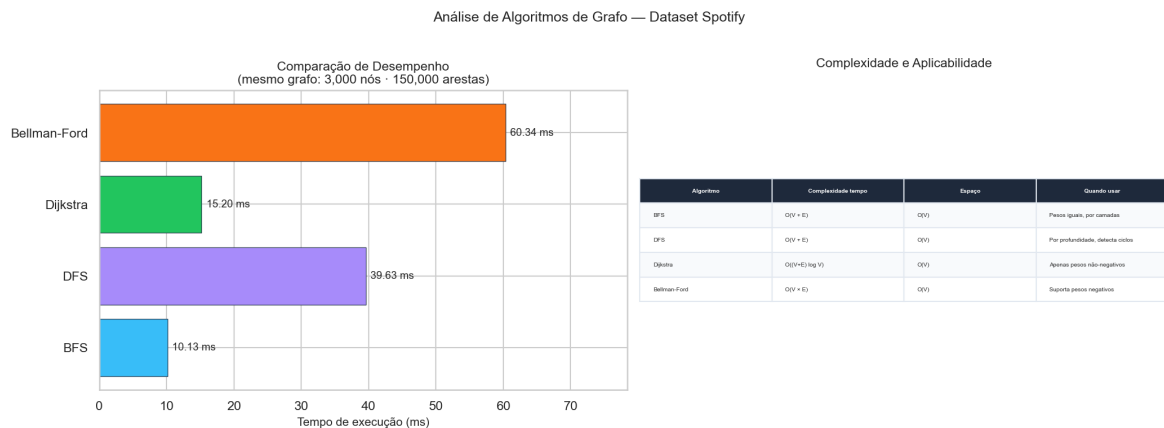


Figura 4 — Comparação de desempenho no mesmo grafo, com cores consistentes por algoritmo, e tabela de complexidade/aplicabilidade.

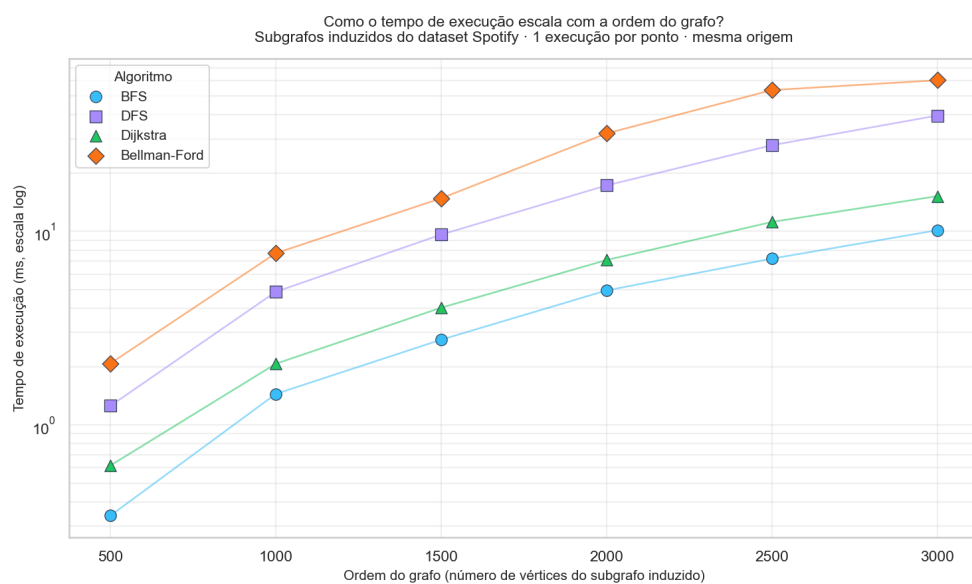


Figura 5 — Dispersão Ordem do Grafo × Tempo de Execução (escala log). A distância entre a linha do Bellman-Ford e as demais cresce com a ordem do grafo.

5. Limitações — onde os dados e as visualizações falham

Limitações dos dados e do modelo

(i) **Pesos estimados, não observados:** o tempo de voo vem de distância ÷ velocidade média + 30 min fixos; ignora vento, congestionamento aéreo, tempo de conexão em solo e variação por aeronave — uma escala com conexão de 4 h parece tão barata quanto uma de 40 min. (ii) **Arestas construídas por heurística:** a malha (hubs completos + 2 hubs mais próximos + 1 vizinho regional) aproxima, mas não reproduz, a malha comercial real — rotas existentes podem faltar e vice-versa. (iii) **Grau de saída fixo no k-NN (Parte 2):** $k = 50$ impõe um piso artificial na distribuição de graus; a 'popularidade' estrutural de uma música aparece apenas no grau de entrada. (iv) **Mood-graph como DAG:** a garantia de ausência de ciclos negativos é por construção, por isso o caso de ciclo negativo exigiu um grafo sintético controlado.

Limitações das visualizações (crítica AVD)

(i) **Oclusão em escala:** o layout de forças funciona com 128 nós, mas aos 3.000 nós da Parte 2 vira uma 'bola de pelos' — por isso a amostra interativa corta para os 200 nós de maior grau, o que esconde a periferia da rede. (ii) **Escala logarítmica:** a Figura 5 usa eixo log para caber tudo; leitores desatentos podem subestimar a diferença real entre Bellman-Ford e BFS (6× parece 'um pouco acima'). (iii) **Espessura ∝ peso:** arestas mais longas (mais minutos) ficam mais grossas e chamam mais atenção — visualmente sugere 'importância', quando significa 'custo'; a legenda explicita isso. (iv) **Histograma com binning unitário:** suaviza a cauda; outro binning mudaria a percepção do limiar de hub. (v) **Paleta regional:** verde/laranja/ciano pode confundir leitores com daltonismo; mitigamos com rótulos IATA e tooltips, mas a cor continua sendo o canal principal de região.

6. Conclusão — insights acionáveis

1. A malha depende criticamente de poucos hubs. Os 14 aeroportos com grau $\geq P90$ sustentam a conectividade nacional; a densidade-ego decrescente com o grau ($r = -0.716$) mostra que os vizinhos de um hub raramente se conectam entre si. Ação: criar ligações diretas entre aeroportos médios de regiões vizinhas reduziria a dependência (e o risco sistêmico) dos hubs.

2. Rotas transversais são o gargalo. THE → VIX custa 266 min com 2 escala(s), mais do que atravessar o país (MAO → GRU, 232 min direto). Ação: rotas diretas Nordeste-interior ↔ Sudeste-litoral têm o maior ganho marginal de tempo por aresta adicionada.

3. Algoritmo certo para a pergunta certa. Dijkstra responde 'qual o caminho mais rápido' em milissegundos; Bellman-Ford só se justifica com pesos negativos — e quando há ciclo negativo, reportar o ciclo (não apenas um booleano) transforma um erro em diagnóstico. O experimento de escala confirma empiricamente a separação assintótica $O(V+E)$ vs $O(V \cdot E)$.

4. Visualização é parte do método, não enfeite. As leis da Gestalt transformaram 426 arestas em uma narrativa legível: cores regionais consistentes, hubs maiores, caminhos pulsando sobre fundo escuro. A densidade deixou de ser um número (0,0524) e virou uma história de conectividade — exatamente o objetivo da integração Grafos + AVD.